MATERIAL DE ESTUDO

Caderno de Exercícios: Lógica & Algoritmos

Questões Comentadas • Gabarito Explicativo

QUESTÃO 01

De acordo com as cinco propriedades de algoritmos definidas por Donald Knuth, qual delas exige que cada passo seja especificado com rigor, sem permitir ambiguidades?

A) Finitude

B) Definição

C) Entrada

D) Efetividade

Resposta correta: B) Definição

Por quê? A propriedade Definição exige que cada passo do algoritmo seja especificado de maneira clara, precisa e sem ambiguidades.

QUESTÃO 02

Considerando o funcionamento simplificado de um software descrito no material, qual é a sequência lógica correta de manipulação de dados em um sistema digital?

A) Processamento, saída e entrada.

B) Saída, entrada e processamento.

C) Entrada, processamento e saída.

D) Entrada, saída e processamento.

Resposta correta: C) Entrada, processamento e saída

Por quê? Primeiro, o sistema recebe os dados (entrada). Depois, esses dados são manipulados ou analisados (processamento). Por fim, o resultado é apresentado (saída).

QUESTÃO 03

No contexto de representação gráfica de algoritmos, qual símbolo de fluxograma deve ser utilizado quando há necessidade de comparar dados e desviar o fluxo entre dois caminhos distintos (Verdadeiro ou Falso)?

A) Paralelogramo

B) Retângulo

C) Losango

D) Círculo

Resposta correta: C) Losango

Por quê? O losango é o símbolo utilizado no fluxograma para representar uma decisão ou condição. Ele permite que o fluxo siga por caminhos diferentes, normalmente de acordo com uma resposta Verdadeiro ou Falso.

QUESTÃO 04

Com base na relação entre linguagens de programação e algoritmos discutida no texto base, assinale a afirmação correta sobre a implementação de soluções computacionais:

A) O hardware ignora o compilador.

B) A linguagem elimina ambiguidades.

C) O algoritmo substitui o uso de sintaxe e código.

D) As linguagens de programação não exigem lógica prévia.

Resposta correta: B) A linguagem elimina ambiguidades

Por quê? A alternativa correta é a B, pois uma linguagem de programação permite expressar a solução de forma estruturada e precisa, eliminando ambiguidades na implementação do algoritmo.